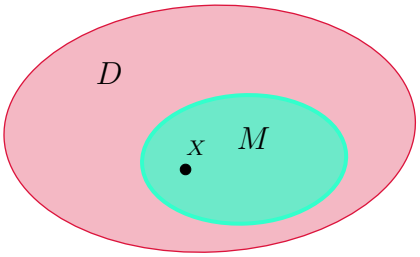
Laboratorul 2

1. Doi jucători aleg două sume distincte care se pot obține prin aruncarea a trei zaruri, apoi simulează în Python aruncarea a trei zaruri de 100000 de ori. Jucătorul câștigător este cel a cărui sumă apare mai des. Ce sume distincte ar trebui să aleagă cei doi jucători pentru a-și maximiza șansele de câștig?

[ ]:
```
from itertools import product
from random import randint
from matplotlib.pyplot import plot, grid, xticks, yticks, title, show
help('itertools.product')
help('random.randint')
```

Probabilitatea geometrică în 2D
Fie $M \subset D \subset \mathbb{R}^2$ mulţimi cu arii finite.
Alegem aleator și uniform un punct $X \in D$ (în acest caz spaţiul de selecţie este D). Probabilitatea geometrică a evenimentului "$X \in M$" este $P(X \in M) := \frac{\text{aria}(M)}{\text{aria}(D)}$.



2. a) Generaţi $N \in \{500, 1000, 2000\}$ puncte uniform aleatoare într-un pătrat. Afişaţi frecvenţa relativă a punctelor care:

i) sunt în interiorul cercului tangent laturilor pătratului.

ii) sunt mai apropiate de centrul pătratului decât de vârfurile pătratului.

iii) sunt mai apropiate de centrul pătratului decât de latura de jos a pătratului.

iv) formează cu vârfurile pătratului două triunghiuri ascuţitunghice şi două triunghiuri obtuzunghice.

b) Reprezentaţi grafic pătratul şi punctele pentru fiecare caz.

c) Comparaţi frecvenţele relative obţinute cu probabilităţile geometrice corespunzătoare.

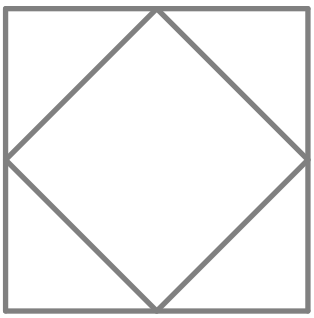
[ ]:
```
from matplotlib.pyplot import axis, plot, show
from random import random
from math import dist
help('random.random')
help('math.dist')
```

[ ]:
```
axis('square')
axis((0, 1, 0, 1))
F=[random(),random()]
plot(F[0],F[1],'ro')
show()
```

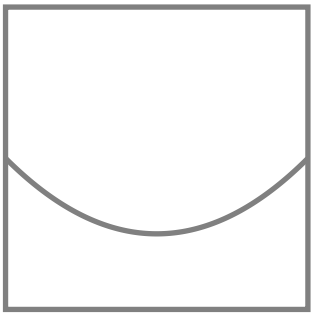
c) Fără a restrânge generalitatea, vom rezolva cerinţele problemei într-un pătrat de latură 1.

i) Probabilitatea geometrică este raportul dintre aria discului şi aria pătratului, adică $\frac{\pi}{4}$.

ii) Probabilitatea geometrică este raportul dintre aria pătratului cu vârfurile date de mijloacele pătratului iniţial şi aria pătratului iniţial, adică $\frac{1}{2}$, deoarece: un punct este mai aproape de centru decât de vârfuri dacă şi numai dacă se află în intersecţia semiplanelor, care conţin centrul pătratului, determinate de mediatoarele segmentelor care au un capăt centrul pătratului şi celălalt capăt câte un vârf al pătratului.



iii) Notăm cu $F = (x, y)$ punctul ales, cu $E = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ centrul pătratului şi cu ℓ latura de jos. Deoarece $d(F, \ell) = y$, condiţia $d(F, E) < d(F, \ell)$ este echivalentă cu $(x - \frac{1}{2})^2 + (y - \frac{1}{2})^2 < y^2 \iff y > x^2 - x + \frac{1}{2}$. Frontiera regiunii este o parabolă. Probabilitatea este $1 - \int_0^1 x^2 - x + \frac{1}{2}\, dx = \frac{2}{3}$.



iv) Probabilitatea geometrică este raportul dintre aria "petalelor"şi aria pătratului iniţial, unde "petalele" sunt date de intersecţiile semicercurilor cu centrele pe mijloacelele laturilor şi de rază $\frac{1}{2}$. Fie p aria unei petale şi q aria complementului a două petale într-un semidisc. Aria unui semidisc este $\frac{\pi}{8}$, deci $2p + q = \frac{\pi}{8}$. Aria pătratului este $1 = 4p + 4q$. Deci $\frac{\pi}{2} = 4p + (4p + 4q) = 4p + 1$, de unde rezultă că probabilitatea cerută este $4p = \frac{\pi}{2} - 1$.

